Diagnostic des écarts de chiffre d’affaires

Réponse technique au cahier « Plateforme Pekegno V1 — Corrections demandées à WORLDEV » (04/11/2026), établie sur l’export de la base de production du 04/11/2026 (dernière facture : 04/11 à 19:48). Document interne — ce que nous avons à faire de notre côté.

1. Résumé

Les écarts de CA ne viennent pas d’erreurs de saisie mais de quatre définitions différentes du CA dans le code, auxquelles s’ajoutent cinq défauts transverses : l’annulation d’une facture ne contre-passe pas ses paiements, l’application raisonne en heure UTC alors que la numérotation est en heure de Douala, la date d’un paiement est la date de sa validation, la « caisse » mélange espèces et mobile money, et les soldes journaliers sont réécrits à chaque consultation. Sur les 30 bugs du cahier : **23 confirmés** (dont 15 des 16 P1 ; B14 est partiel), 3 partiels ou liés aux données (B14, B22, B27), 1 à reproduire (B24) et 3 sans correction de code (B25, B26, B30 : réponses à apporter). Chaque chiffre du cahier que nous avons pu recalculer a été retrouvé au franc près dans la base (ex. octobre 9 600 100,65 ; Douala 02/11 : 680 000 contre 550 000, espèces 145 000).

- **CA selon la règle du cahier** (factures validées non annulées, par date de facture) : **18 470 800** au 04/11, dont 11 379 300 encaissés et 7 091 500 d’impayés — le contrôle « CA = Encaissé + Impayés » tombe juste.
- **Aucun écran n’affiche ce chiffre aujourd’hui** : chaque page calcule autre chose (section 3).
- **Priorité absolue** : un calcul unique (lot 1), puis l’annulation qui contre-passe et les dates en heure locale. Le calcul des primes doit rester gelé d’ici là : **108 commissions** sont déjà calculées automatiquement à chaque paiement, dont 6 (151 747) sur des factures annulées.

2. Données et méthode

La base exportée (données seules) a été rechargée dans une base isolée, avec le schéma reconstruit à partir de nos migrations (production à jour du lot du 04/11). Chaque page du cahier a été rejouée en reproduisant en SQL la formule exacte du code. Contenu : 3 agences (Douala, Yaoundé — XAF ; Abidjan — XOF), 271 factures, 228 paiements, 274 écritures comptables (46 dépenses), 19 contrats.

Pourquoi les chiffres du cahier diffèrent de l’export. Le cahier est arrêté au 03/11 ; l’export date du 04/11 au soir. Entre les deux : 6 factures du 04/11, des validations de preuves faites le 03 et le 04/11 (qui créent les paiements ces jours-là, cf. B11) et des annulations. Les écarts relevés dans le cahier se retrouvent à l’identique sur les jours qu’il cite.

Mois de facture	Factures	Dont validées non annulées	Montant validé	Encaissé sur ces factures
Octobre 2026 (saisi du 22 au 31/10)	238	168	16 674 300	10 433 800
Novembre 2026 (01 au 04/11)	33	24	1 796 500	945 500
Total	**271**	**192**	**18 470 800**	**11 379 300**

Octobre est une reprise d’historique (238 factures saisies entre le 22 et le 31/10). Yaoundé y porte 9 865 500 facturés pour 5 338 000 encaissés : ces impayés d’octobre pèsent sur tous les totaux et doivent être audités avec l’équipe (cf. section 6).

3. Pourquoi le CA 2026 vaut quatre montants

Le cahier cite 5 409 300, 10 560 100,65 et 11 604 410 au 03/11. Recalculés sur l’export du 04/11 avec la formule de chaque page :

Page(s)	Formule réelle dans le code	Export 04/11	Cahier 03/11
Comparaison CA, Rapport clients	Total des factures validées **entièrement payées** (statut « payée »). Les factures partielles et impayées sont exclues.	5 915 800	5 409 300

Page(s)	Formule réelle dans le code	Export 04/11	Cahier 03/11
Pays, CA mensuel, tableaux de bord	**Encaissé** (paiements par date de paiement) sur factures validées non annulées, **moins la part du budget pub client** répartie au prorata des lignes — d'où les centimes.	11 297 600,65	10 560 100,65
Comptabilité	Toutes les écritures de recette, **y compris les paiements de factures annulées** (992 620).	12 371 920	11 604 410
Règle du cahier (section 1)	Total des factures validées de la période (date de facture).	**18 470 800**	—

Réconciliation (export du 04/11) : 18 470 800 facturés = 11 379 300 encaissés + 7 091 500 impayés. Comptabilité 12 371 920 = 11 379 300 + 992 620 de paiements restés sur 19 factures annulées. Pays 11 297 600,65 = 11 379 300 − 81 699,35 de budget pub client. Comparaison 5 915 800 = les 121 factures soldées seulement. Octobre seul, côté Pays : 9 681 800 encaissés − 81 699,35 = **9 600 100,65**, exactement le chiffre du cahier (B18).

4. Causes racines transverses

#	Cause	Constat dans la base / le code	Bugs
R1	Pas de définition unique du CA	Quatre formules (section 3) ; les cartes « Chiffre d'affaires » affichent l'encaissé.	B1, B2, B15, B17
R2	L'annulation ne contre-passe rien	19 paiements (992 620) et 6 commissions (151 747) restent actifs sur des factures annulées ; la Comptabilité les garde, le Bilan les exclut.	B8, B9, B12, B15
R3	Heure UTC contre heure locale	Application en UTC ; numéro de facture en heure de Douala. PK-20261101-001 à -008 (créées entre 0 h et 1 h le 01/11 à Douala) sont datées du 31/10 à 23 h. Bornes « Hier / Cette année » calculées en UTC.	B3, B8, B29
R4	Date de paiement = date de validation	227 paiements sur 228 sont datés de l'instant où la caissière valide la preuve ; aucune date de réception n'est enregistrée.	B11, B12
R5	Caisse unique tous modes	Aucun compte de trésorerie configuré (0) ; 228 paiements sans caisse ; versement en banque saisi comme dépense ; pas d'entité Administration.	B13, section 2
R6	Soldes réécrits à chaque consultation	Tous les soldes du 31/10 au 04/11 ont été réécrits le 04/11 à 18:30. Sans solde de la veille, le solde initial vaut les seuls encaissements de la veille.	B5, B6
R7	Budget pub client au prorata	La part pub client est retirée au prorata des lignes de chaque paiement : centimes et CA « net » non demandé.	B18
R8	Comptes partagés + session unique	Une seule session par compte : chaque connexion déconnecte les autres. admin2@pekegno.com : 29 connexions depuis 11 adresses IP en 4 jours.	B26, sécurité
R9	Tâches planifiées non exécutées	Aucune tâche cron documentée sur o2switch : statuts, rappels de renouvellement et primes planifiées ne tournent probablement pas (à vérifier).	B20, alertes

5. Bugs du cahier : verdict et action de notre côté

Effort : S = moins d'une demi-journée, M = 1 à 2 jours, L = 3 jours ou plus. « Confirmé » = reproduit dans la base ou dans le code.

#	Prio	Verdict	Cause constatée	Action de notre côté	Effort
B1	P1	**Confirmé**	Quatre formules (section 3).	Un service unique conforme à la section 1, utilisé par toutes les pages et exports ; « Encaissé » devient une carte distincte.	L
B2	P1	**Confirmé**	La carte CA appelle le calcul de l'encaissé ; pas de carte CA au groupe.	Les 7 cartes de la section 1 dans l'ordre, sur groupe, pays, agence et département, + contrôle CA = Encaissé + Impayés.	M
B3	P1	**Confirmé**	Le tableau de bord ne compte que les factures validées ; la liste compte toutes les factures. Au 03/11, PK-20261102-007 et -008 (Yaoundé) étaient encore en attente. Bornes en UTC.	Mêmes filtres que la liste (« validées » et « en attente » affichées séparément), bornes en heure locale.	M
B4	P1	**Confirmé**	228 écritures de recette sur 228 sans catégorie (12 371 920).	Écriture ventilée par ligne de facture avec sa catégorie ; script de rattrapage de l'existant.	M
B5	P1	**Confirmé**	L'écran et l'export additionnent les soldes initiaux et finaux de chaque jour.	Total période = premier solde initial et dernier solde final.	S
B6	P1	**Confirmé**	Soldes réécrits à chaque consultation ; repli sur les encaissements de la veille ; validations tardives qui déplacent les paiements (R4, R6).	Solde figé à la clôture de caisse, recalcul explicite et tracé ; consolidé = somme des soldes finaux des agences la veille.	L
B7	P1	**Confirmé**	Formule inscrits × prix × nombre de sessions. CRS-00001 : 37 inscrits, 4 sessions ; facturé réel sur ses inscriptions : 2 781 300.	Somme des montants des inscriptions (factures non annulées).	S
B8	P1	**Confirmé**	Aucune facture supprimée : la liste masque les factures annulées par défaut (PK-20261101-004, -006, -007, -008, -009 sont annulées) et le décalage UTC classe -001 à -008 en octobre.	Toutes les factures visibles avec leur statut (filtre Statut) ; dates en heure locale (R3).	M
B9	P1	**Confirmé**	Annuler une facture laisse paiements, écritures et commissions actifs (R2). Abidjan 03/11 : PK-20261103-001 (10) et -002 (15 000).	Annulation = contre-passation datée du jour (paiements, écritures, commissions annulés) + rattrapage des 19 factures.	M
B10	P1	**Confirmé**	L'API pagine par 15 mais l'écran lit un champ « meta » absent : la pagination ne s'affiche jamais.	Brancher la pagination (et l'export complet).	S
B11	P1	**Confirmé**	Date du paiement = instant de validation (227/228).	Ajouter la date de réception (saisie / date de la preuve) ; Bilan et caisses sur cette date ; rattrapage depuis les preuves.	M
B12	P1	**Confirmé**	Douala 02/11 : 680 000 = 550 000 + 130 000 de paiements de 5 factures annulées ensuite (PK-20261101-004, -006, -007, -008, PK-20261031-058).	Corrigé par B9 (et B1).	—
B13	P1	**Confirmé**	Pas de transfert : « Versement à Afriland » 222 000 saisi en dépense (catégorie VERSEMENT BANCAIRE).	Module de transferts entre caisses (section 2) ; reclasser les écritures existantes.	L
B14	P1	**Partiel**	Taux XOF et XAF = 1 sur les fiches pays ; la parité XOF/XAF est fixe (1:1), les totaux sont donc justes. Le défaut est l'étiquette « FCFA ».	Afficher le code devise du pays ; libellé groupe explicite.	S
B15	P1	**Confirmé**	Carte Encaissé du groupe avec factures annulées ; taux de recouvrement sur le CA net. Export 01–03/11 : 1 539 510 contre 1 300 000.	Un seul calcul d'encaissé (B1, B9).	S

#	Prio	Verdict	Cause constatée	Action de notre côté	Effort
B16	P1	**Confirmé**	Classement par agence du profil. Joel Kameni (profil Douala) : 26 factures à Yaoundé (2 694 000) ; Ines Kasse (profil Abidjan) : 3 factures à Douala (65 000).	CA agence = agence de la facture ; CA commercial = ses factures quelle que soit l'agence.	M
B17	P2	**Confirmé**	Panier = encaissé ÷ factures soldées.	CA ÷ nombre de factures validées.	S
B18	P2	**Confirmé**	Aucun montant saisi n'a de centimes : ils viennent du prorata pub client (R7).	Arrondi au franc partout ; règle budget pub client de la section 2.	S
B19	P2	**Confirmé**	La colonne lit le montant de la preuve, renseigné seulement pour un reste à payer (174 preuves sur 208 sans montant) ; ventes sans client rattaché.	Afficher l'avance annoncée et le nom du client de la facture.	S
B20	P2	**Confirmé**	Aucun calcul de statut depuis les dates (CRS-00004, CRS-00006, CRS-00040 « En cours » ; CTR-00014 « Actif ») ; tâches planifiées probablement jamais lancées (R9).	Statut calculé depuis les dates + tâche cron o2switch.	M
B21	P2	**Confirmé**	La carte compte les abonnements packages (table vide) au lieu des contrats (9 actifs).	Compter les contrats actifs.	S
B22	P2	**Données**	13 pointages dans tout le réseau (tous présents) ; trois écrans, trois formules.	Formule unique présents ÷ attendus sur séances passées (lié aux séances, section 4).	M
B23	P2	**Confirmé**	Douala a 14 formations et 12 sessions en base ; le département affiche le réseau.	Filtrer les compteurs par agence.	S
B24	P2	**À reproduire**	Rubrique déduite différemment selon la page.	Une rubrique par produit, alignée sur les 7 rubriques demandées.	M
B25	P2	**Réponse**	Aucune règle automatique : « Date échue » est un motif saisi par la caissière (18 rejets).	Répondre ; proposer une liste de motifs.	S
B26	P2	**Réponse**	Déconnexion après 120 min d'inactivité + une session par compte (R8).	Répondre ; comptes nominatifs ; durée par rôle (ex. 8 h pour la DG).	S
B27	P3	**Données**	Aucune ville saisie (0 ville, 3 agences sans ville) : « Par ville » vide.	Renseigner les villes ; message explicite ; vérifier « Par pays ».	S
B28	P3	**Confirmé**	Libellés de filtres.	« Academy — Douala », « Tous les utilisateurs ».	S
B29	P3	**Confirmé**	Bornes par défaut en UTC (R3).	Fuseau par pays : Douala UTC+1, Abidjan UTC+0.	M
B30	P3	**Non-bug**	Aucun prospect en base (0) ; le message « pour ce commercial » prête à confusion.	Libellé « Aucun prospect » ; former les commerciaux au module.	S

6. Fonctions V1 (section 4 du cahier) : état réel

Plusieurs fonctions jugées absentes existent dans le code mais ne sont ni configurées ni utilisées : il faut les activer, les rendre obligatoires et former, plutôt que les redévelopper.

Fonction	État constaté (code et base)	À faire	Effort
Clôture de caisse journalière	Absente (le Bilan n'a ni solde compté ni écart).	Clôture par caisse, écart justifié, alerte au chef d'agence ; fige les soldes (B6).	L
Transferts entre caisses	Absents.	O/M→B, C→B, C→Administration, O→C ; ni vente ni dépense.	L
Comptes de trésorerie	Module présent mais **0 compte configuré** ; 228 paiements sans caisse.	Créer C, O, M, B par agence ; caisse déduite du mode de paiement et obligatoire ; soldes O/M/B masqués côté serveur aux caissières.	M
Entité Administration	Absente : dépenses du groupe saisies sur Douala.	Une Administration par pays, avec ses dépenses ; vue pays = agences + administration.	L
Publicité Pekegno / budget pub client	Pub saisie en dépense d'agence ; budget pub client retiré au prorata.	Pub nationale répartie au prorata du CA de la branche ; budget pub client neutre (hors CA et dépenses).	L
Présences par séance	Pointage par session/module existant, peu utilisé (13 pointages) ; pas de séances datées ; lien « Présences » erroné.	Séances datées par session, appel par le formateur (déjà possible depuis son espace), lien corrigé.	M
Certificats vérifiables	Module présent, 0 certificat ; pas de page publique de vérification.	Numéro de série + page publique de vérification.	M
Contrats Agency	Pas de validation caissière avant « Actif » ; alertes dépendantes du cron (R9).	Circuit de validation + cron des alertes.	M
CRM	Prospects et opportunités présents dans le code, **0 utilisés**.	Exposer le pipeline Nouveau → Gagné/Perdu avec relances ; former.	M
Dépenses	Circuit demande → validation → décaissement présent mais **non utilisé** : 46 dépenses saisies directement en Comptabilité.	Imposer le circuit (justificatif photo), démontrer.	S
Moteur de primes	108 commissions déjà calculées automatiquement, dont 6 (151 747) sur factures annulées.	Geler, puis recalculer après B1/B9 ; montrer le versionnement.	M
Import historique	Octobre : 238 factures saisies du 22 au 31/10 ; 6,2 M d'impayés validés.	Journal d'import et liste d'anomalies à revoir avec l'équipe.	M
Contrôles de saisie	Absents.	Commercial et catégorie obligatoires, doublons (client + montant < 7 jours), client existant, format email/téléphone, formateur obligatoire.	M

7. Sécurité et environnement de test (section 5)

Exigence	État constaté	À faire	Effort
Comptes nominatifs	Comptes partagés actifs (admin, admin2 : 29 connexions / 11 IP en 4 jours, « Caissier Provisoire Yde »).	Un compte par personne ; désactiver les comptes partagés.	S
Double authentification	**Déjà développée** (application TOTP ou email) mais activée sur 1 compte sur 224.	La rendre obligatoire pour Super Admin, DG, Comptable, caissières.	S
Droits du caissier	9 permissions comptables.	Revue avec la Direction.	S
Centre de sécurité	Journal d'activité et historique de connexions seulement.	Sessions actives, comptes privilégiés, exports, accès développeurs.	L
Environnement de test	Aucun.	staging.pekegnogroup.com (base copiée et anonymisée), un compte par rôle.	M
Sauvegardes, code, NDA	Non visibles.	Test de restauration documenté, accès au dépôt et à l'hébergement, NDA.	S

8. Plan d’action proposé

Lot	Contenu	Bugs / fonctions	Ordre de grandeur
Lot 1 — Chiffres justes	Service de calcul unique (section 1) et 7 cartes ; annulation qui contre-passe ; date de réception ; heure locale par pays ; arrondi ; catégories ; pagination ; panier moyen ; Stat Aca ; classements par agence de facture.	B1–B5, B7–B12, B14–B19, B21, B23, B29	8 à 10 jours
Lot 2 — Caisses	Comptes C/O/M/B, caisse obligatoire, transferts, clôture journalière, soldes figés, Administration par pays, visibilité serveur.	B6, B13, section 2	8 à 10 jours
Lot 3 — Rubriques et publicité	7 rubriques, pub nationale répartie, budget pub client neutre, dépenses d’événement.	B24, section 2	4 à 5 jours
Lot 4 — Fonctions V1	Statuts depuis les dates + cron, séances et présences, certificats vérifiables, contrats validés, CRM, circuit dépenses, contrôles de saisie.	B20, B22, section 4	8 à 10 jours
Lot 5 — Sécurité	Comptes nominatifs, 2FA obligatoire, durée de session par rôle, environnement de test, centre de sécurité.	B26, section 5	4 à 6 jours
Libellés et réponses	B25, B26, B27, B28, B30 : réponses écrites et petits libellés.	P2/P3	1 jour

Rattrapages de données à prévoir (scripts rejouables, testés sur une copie avant la production)

- Annuler les 19 paiements, leurs écritures comptables et les 6 commissions des factures annulées (992 620 et 151 747).
- Renseigner la catégorie des 228 écritures de recette à partir des lignes de facture.
- Reclasser les versements en banque (ex. 222 000 du 02/11 à Yaoundé) en transferts.
- Renseigner la date de réception des paiements à partir de la date des preuves.
- Recalculer une fois les soldes journaliers, puis les figer par la clôture.
- Recalculer les primes d’octobre et novembre seulement après le lot 1.

Réponses à transmettre à la Direction

- **B25** : aucune règle automatique ; « Date échue » est un motif choisi par la caissière.
- **B26** : 2 h d’inactivité et une session par compte ; les comptes partagés se déconnectent mutuellement. Durée allongée pour la DG dans le lot 5.
- **B30** : aucun prospect n’a été saisi ; le module est fonctionnel.
- **B14** : les montants XOF et XAF s’additionnent sans erreur (parité fixe 1:1) ; seule l’étiquette est à corriger.
- **Primes** : confirmer le gel du calcul jusqu’à la livraison du lot 1.

Méthode : export de production du 04/11/2026 rechargé dans une base isolée ; formules extraites du code au commit déployé ; chaque montant de ce document provient d’une requête rejouable.